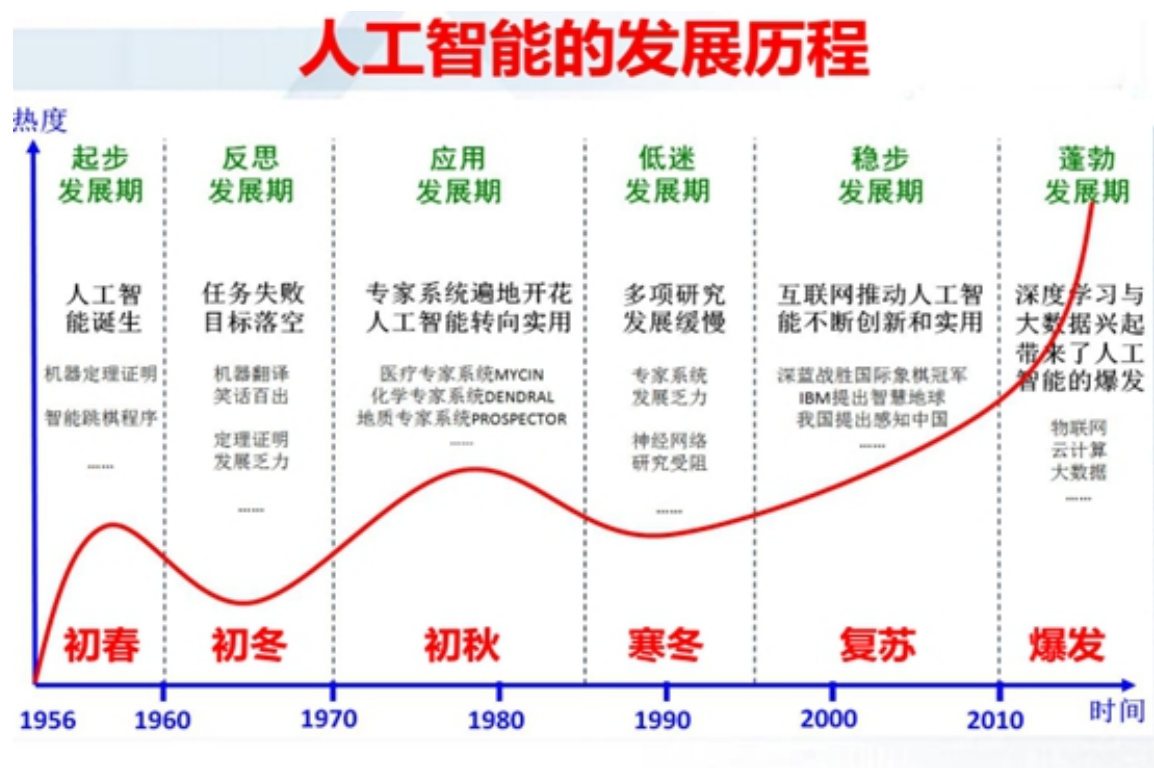


人工智能的历史



一、前史:在AI还不叫AI的年代

1928年,列宁格勒的大学生阿列克谢·利亚普诺夫出生。二十六年后,他会在莫斯科大学开一个研讨班,讲的东西在官方话语中不存在。

但这是后话。我们先往前看。

1936年,英国数学家阿兰·图灵发表<<论可计算数及其在判定问题上的应用>>,提出了后来被称为"图灵机"的抽象计算模型。这篇论文没有提"智能"二字,但它回答了一个更根本的问题:什么样的问题可以被机器解决?

图灵那一年24岁。

1943年,神经生理学家沃伦·麦卡洛克和沃尔特·皮茨发表了<<神经活动中内在思想的逻辑演算>>,用数学描述了神经元的活动。这是第一次有人把大脑和逻辑电路放在一起想。麦卡洛克36岁,皮茨只有20岁——是一个连大学都没念完的流浪天才。

1948年,两件事几乎同时发生。诺伯特·维纳出版<<控制论>>,副标题是"关于在动物和机器中控制和通信的科学"。克劳德·香农发表<<通信的数学理论>>,证明信息可以被精确量化(以"比特"为单位),并且所有通信渠道——无论是神经、电话线还是电报——都服从同样的数学规律。

维纳的书把反馈、控制和信息统一在一个框架里。香农的论文给了这个框架可以运算的度量单位。加在一起,它们构成了后来人工智能的操作系统:机器可以接收信息、处理信息、根据反馈调整行为。

1949年,唐纳德·赫布出版<<行为组织:一种神经心理学理论>>,提出了后来被称为"赫布学习规则"的原理:一起激发的神经元会连在一起。这是后来所有神经网络的哲学源头——学习就是改变连接强度的过程。

1950年,图灵发表了<<计算机器与智能>>,开篇就问:机器能思考吗?他没有回答这个问题,而是设计了一个测试——后来的"图灵测试"——来绕开定义的困难。他说:如果你无法通过对话分辨对面是人还是机器,那再追问"它是否真的在思考"就没有意义了。

这篇论文最深刻的洞见不是测试本身,而是图灵对"反对意见"的逐一回应。他列出了九种最常见的反对理由——神学意见、鸵

鸟政策、数学限制、意识论证等等---然后逐一拆解。七十五年后的今天,这些反对意见的变体仍然在重复出现。

到这一年为止,没有人用过"人工智能"这个词。但所有地基已经打好:图灵的可计算性、维纳的控制论、香农的信息论、麦卡洛克-皮茨的神经网络、赫布的学习规则。需要的只是有人把它们组装起来。

二、达特茅斯:名字的诞生

1955年8月,达特茅斯学院的年轻数学家约翰·麦卡锡写了一份提案,向洛克菲勒基金会申请资助一个为期两个月的夏季研讨会。他在提案中第一次使用了"Artificial Intelligence"这个词:

"这项研究基于一种猜想:学习的每一个方面或智能的任何其他特征,原则上都可以被精确描述,使得可以制造一台机器来模拟它。"

麦卡锡后来承认,"人工智能"这个词不是他的最优选择---他觉得"机器智能"更准确,但需要在提案标题中与已有的"控制论"和"自动机理论"区分开来。

1956年夏天,研讨会在达特茅斯举行。参与者大约十人:麦卡锡、明斯基、纽厄尔、西蒙,还有几个研究生和访问学者。没有苏联人。没有中国人。没有日本人。

会议的成果---用传统学术标准衡量---接近于零。没有论文集,没有共识声明,没有突破性发现。但有两件事改变了历史:

第一,它给了这个领域一个名字。名字本身就是权力---有了名字,就可以申请经费、建立期刊、开设课程、形成学派。

第二,它让一群分散的研究者意识到彼此的存在。纽厄尔和西蒙带来了"逻辑理论家"(Logic Theorist),这是第一个能证明数学定理的程序。他们后来在回忆中写道,当他们向会议展示这个程序时,其他人的反应是"好吧,这很聪明,然后呢?"

"然后呢"的问题,定义了接下来六十年的研究议程。

三、第一次寒冬:1969-1979

1969年,MIT的明斯基和帕佩特出版了<<感知机>>,用数学证明了单层神经网络的表达能力有根本性局限。这本书的影响远超其学术内容---它给已经在走下坡路的神经网络研究钉上了棺材钉。

不是明斯基和帕佩特有意扼杀神经网络。他们的证明是正确的:单层感知机确实做不了异或(XOR)运算。但问题在于,多层网络当时没有有效的训练算法,而"感知机"这个词被等价于"神经网络",于是整个领域被一笔勾销了。

与此同时,AI研究的早期承诺开始大面积落空。1965年,赫伯特·西蒙预测"二十年内机器将能完成人能做到的一切工作"。1970年,明斯基告诉<<生活>>杂志:"在三代人之内……创造'人工智能'的问题将基本解决。"

现实没有那么配合。

1973年,英国数学家詹姆斯·莱特希尔受英国政府委托撰写了一份报告,评估AI研究的实际产出。结论是冷酷的:AI在棋类游戏和简单问题上取得的成功不能推广到现实世界的复杂问题;所谓"组合爆炸"使得大多数有意义的AI问题在计算上不可行。莱特希尔报告直接导致英国政府削减了AI研究经费。

美国的情况稍好,但也好不到哪里去。1970年代,DARPA(国防高级研究计划署)对AI的资助从高峰期大幅下降。斯坦福、MIT、CMU的AI实验室都经历了紧缩。

这是第一次AI寒冬。

寒冬中有一个意外的受益者:日本。1981年,日本通产省宣布了"第五代计算机"计划,投入数亿美元开发基于逻辑编程的智能计算机系统。这一举动吓到了美国和欧洲---如果日本真的搞成了,西方在计算机领域的优势将不复存在。于是DARPA重新打开水龙头,AI研究经费在1980年代初期开始回升。

第五代计算机计划最终失败了,但它完成了自己的历史使命:重新启动了全球AI竞赛。

四、专家系统的兴衰:1980-1987

如果说达特茅斯会议是AI的创世纪,那专家系统就是它的第一次复兴。

原理很简单:与其让机器自己学习一切,不如把人类专家的知识编码成规则,让机器按规则推理。1960年代末,爱德华·费根鲍姆在斯坦福开发的DENDRAL能根据质谱数据推断化学结构。1970年代,MYCIN诊断血液传染病,准确率超过有些医生。到了1980年代,专家系统成为AI最成功的商业应用。DEC公司用XCON系统配置VAX计算机,每年省下数千万美元。杜邦、波音、通用电气都在部署专家系统。风险投资涌入,初创公司遍地。AI终于看起来要赚钱了。

但专家系统有一个致命缺陷:知识获取瓶颈。把一个专家的经验编码成几百条规则看起来可行,但当问题域扩大时,规则之间的交互变得极其复杂,维护成本指数级增长。而且,系统完全依赖事先输入的知识——它不会学习,不会适应,不会在规则之外做任何事。

1987年,市场崩溃。专家系统的维护成本远超预期,通用解决方案迟迟没有出现,投资人开始撤退。苹果和IBM的个人计算机让专用LISP机失去了价格优势。AI的第二次寒冬开始了。

五、第二次寒冬与统计革命:1988-2012

1988年到2012年之间发生了一件有意思的事:AI没有死,但它换了名字。

"人工智能"这个词变得太烫手,研究者开始用其他标签申请经费:"机器学习"、"数据挖掘"、"统计学习"、"模式识别"、"信息检索"。内核没有变——让机器从数据中学习——但包装换了。

这二十四年的关键突破,大多发生在"AI"这个词之外:

1986年,鲁梅尔哈特、辛顿和威廉姆斯重新发现了反向传播算法(backpropagation),让多层神经网络的训练变得可行。明斯基和帕佩特说不可能的事,现在有了算法——只是当时的计算力和数据还远远不够。

1989年,杨立昆(Yann

LeCun)在贝尔实验室实现了LeNet,用卷积神经网络识别手写邮政编码。美国银行开始用这个系统读取支票。这是神经网络第一次大规模商业部署。

1995年,科尔特斯和瓦普尼克发展的支持向量机(SVM)成为分类问题的标准工具,在大多数任务上表现优于当时的神经网络。SVM的理论基础优雅,数学漂亮,让很多人相信神经网络已经过时了。

1997年,IBM的深蓝击败卡斯帕罗夫。但深蓝不是"智能"——它是暴力搜索加上专家知识,和真正的理解没有关系。然而公众不这么看,"AI赢了国际象棋"的叙事深入人心。

2006年,辛顿发表<<用神经网络降维>>的论文,提出了"深度信念网络"的逐层预训练方法。这是"深度学习"概念的起点。但当时几乎没人注意到——在SVM和随机森林统治机器学习的年代,神经网络被认为是过时的玩具。

2009年,斯坦福的吴恩达团队开始用GPU训练深度神经网络,ImageNet大规模视觉识别挑战赛(ILSVRC)启动。这是一个转折点——不是算法的突破,而是数据和算力终于赶上了理论的脚步。

这二十四年里,AI研究者的日子不好过。申请经费时最好别用"人工智能"这个词,用"机器学习"或"统计建模"更容易获批。辛顿后来回忆说,2000年代初在多伦多大学做神经网络研究时,同行会问"你怎么还在搞那个东西?"

六、深度学习的爆发:2012-2020

2012年9月,多伦多大学的亚历克斯·克里泽夫斯基在辛顿的指导下,用深度卷积神经网络AlexNet参加了ImageNet竞赛。错误率从上一年度的25.8%骤降到15.3%,碾压了所有传统方法。

这不是渐进式改进。这是范式转移。

2012年之后的事情,大多数人都经历了:

2014年:生成对抗网络(GAN)提出,AI开始"创作"

2015年:ResNet让神经网络可以训练上百层,错误率降到3.57%,低于人类的5.1%

2016年:AlphaGo击败李世石,强化学习+深度学习组合拳震惊世界

2017年:Google发表"Attention Is All You Need",Transformer架构诞生——这是今天所有大语言模型的基础

2018年:OpenAI发布GPT-1,BERT在11项NLP基准测试上刷新纪录

2019年:GPT-2生成连贯文本,OpenAI最初以"太危险"为由拒绝公开完整模型

2020年:GPT-3的1750亿参数模型展示了少样本学习能力,AI第一次让人觉得它"懂"了什么

这些进展都发生在最近七八年。如果你是2000年之后出生的,你从未生活在一个没有AI的世界里。如果你是2010年之后出生的,你从未经历过AI不会说话、不会画画、不会写诗的年代。

七、大语言模型时代:2020至今

GPT-3之后的叙事大家都很熟悉了,因为我们就生活在其中:

2022年底,ChatGPT发布,两个月内用户破亿。2023年,GPT-4发布,通过律师资格考试、医学执照考试、生物奥林匹克竞赛。同年,Meta开源Llama系列模型,引发开源AI浪潮。2024年,Sora生成视频,GPT-4o实时语音交互,Claude长上下文窗口突破。

中国这边,DeepSeek用更少的芯片训练出有竞争力的模型,百度、阿里、字节跳动纷纷推出自家大模型。芯片禁令反而逼出了工程上的创新----MoE架构、混合精度训练、数据效率优化----让"少用芯片做更多事"从被迫的选择变成了技术优势。

八、地基建在谁的土地上

现在回到那个问题:中国跟上了吗?

追上"应用层"的中国,地基仍然打在别人的土地上。以下事实值得记住:

Transformer----今天所有大语言模型的基础架构----是Google Brain的八个研究员在2017年发明的。

反向传播----让深度学习成为可能的训练算法----是1986年鲁梅尔哈特、辛顿和威廉姆斯在西方学术界重新发现的。

卷积神经网络----计算机视觉的基石----是杨立昆1989年在贝尔实验室开发的。

强化学习的核心算法----时序差分、策略梯度----是1980年代安德鲁·巴托、理查德·萨顿等人在美国建立的。

GPU加速训练----让深度学习从理论走向实用的关键技术----是吴恩达团队2009年开始探索、黄仁勋的英伟达后来产品化的。

ImageNet----提供了深度学习所需的海量标注数据----是李飞飞2009年在普林斯顿和斯坦福建立的。

RLHF(基于人类反馈的强化学习)----让ChatGPT变得"好用"的关键技术----是OpenAI在2020年前后开发的。

Scaling Law(缩放定律)----模型越大、数据越多、算力越强,性能越好----是Jared Kaplan等人在2020年于Anthropic验证的。

每一块砖都是别人烧的。中国的AI公司在这些砖上盖了很好的楼,但砖不是他们的。

这和苏联从"控制论是伪科学"到"控制论为共产主义服务"的路径何其相似----否定基础研究,然后在应用层追赶,永远隔着一个原创的鸿沟。区别只是这次中国没有把AI打成伪科学,而是直接跳到了追赶的位置。但追赶者永远在看前人看过的风景,走前人走过的路,用前人铺好的基础设施。

九、那篇旧报纸

1976年,<<摘译外国自然科学哲学>>第3期刊文宣称:

在批判"图像识别"和"人工智能"研究领域各种反动思潮的斗争中,走自己的道路。

同年,达特茅斯会议整整二十年过去了。在苏联,利亚普诺夫的秘密研讨班已经过去了二十二年。在中国,何祚庥在<<人民日报>>上批量子力学唯心主义已经过去了二十四年。

而"自己的道路",最终走向了哪里?

五十多年后的今天,中国有了DeepSeek、文心一言、通义千问、Kimi、豆包。它们都很能干。但当你问它们问题的时候,底层架构还是Transformer,训练方法还是反向传播,数据还是互联网上以英语为主的内容。

"走自己的道路"喊得最响的时候,往往就是离道路最远的时候。

来源:

Norbert Wiener, *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine* (1948)

Claude Shannon, "A Mathematical Theory of Communication" (1948)

Alan Turing, "Computing Machinery and Intelligence," *Mind* 59 (1950)

John McCarthy et al., "A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence" (1955)

Marvin Minsky & Seymour Papert, *Perceptrons* (1969)

Sir James Lighthill, "Artificial Intelligence: A General Survey," *Artificial Intelligence: a paper symposium* (1973)

Rumelhart, Hinton & Williams, "Learning representations by back-propagating errors," *Nature* 323 (1986)

Yann LeCun et al., "Backpropagation Applied to Handwritten Zip Code Recognition," *Neural Computation* 1 (1989)

Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever & Geoffrey Hinton, "ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks" (2012)

Ashish Vaswani et al., "Attention Is All You Need" (2017)

Slava Gerovitch, *From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics* (MIT Press, 2002)

蔡自兴,<<中国人工智能40年>>

<<摘译外国自然科学哲学>>1974年第2期、1976年第3期

大米斗